

Probabilidade e Estatística-Lista 2

Daniela Mota Teixeira

DMAI-UFS

1- A fábrica A produziu 4000 lâmpadas, e a fábrica B, 6000 lâmpadas, 80% das lâmpadas de A são boas, e 60% das de B são boas também. Escolhe-se uma lâmpada ao acaso das 10000 lâmpadas. Qual a probabilidade de que:

- a) seja boa, sabendo-se que é da marca A?
- b) seja boa?
- c) seja defeituosa e da marca B?
- d) sendo defeituosa, tenha sido fabricada por B?

2- O Ministério da Economia da Espanha acredita que a probabilidade da inflação ficar abaixo de 3% este ano é de 0,20; entre 3% e 4% é de 0,45 e acima de 4% é de 0,35. O Ministério acredita que, com inflação abaixo de 3%, a probabilidade de se criar mais 200000 empregos é de 0,6, diminuindo essa probabilidade para 0,3 caso a inflação fique entre 3% e 4%; no entanto, com inflação acima de 4%, isso é totalmente impossível. Qual é a probabilidade de se criarem 200000 empregos nesse ano?

3- Um aluno responde a uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas, com uma só correta. A probabilidade de que ele saiba a resposta certa da questão é de 30%. Se ele não sabe a resposta, existe a possibilidade de

ele acertar “no chute”. Não existe a possibilidade de ele obter a resposta certa por “cola”. Qual é a probabilidade de ele acertar a questão?

4- Em um campeonato de nataação, estão competindo três estudantes: Alberto, Bosco e Carlos. Alberto e Bosco têm a mesma probabilidade de ganhar, que é o dobro da de Carlos ganhar.

1. Ache a probabilidade de que Bosco ou Carlos ganhe a competição.

2. Que hipótese você fez para resolver essa questão? Essa hipótese é razoável?

5- Joga-se um dado duas vezes. Considere os seguintes eventos: $A = \text{“resultado do primeiro lançamento é par”}$ e $B = \text{“soma dos resultados é par”}$. A e B são independentes? Justifique.

6- Uma certa urna (urna I) tem 2 bolas vermelhas (V) e 3 brancas (B); outra urna (urna II) tem 3 bolas vermelhas e uma branca, e a urna III tem 4 bolas vermelhas e 2 brancas. Uma urna é selecionada ao acaso e dela é extraída uma bola. Qual a probabilidade da bola ser vermelha?

7- Sabe-se que um “soro da verdade”, quando aplicado a um suspeito, é 90% eficaz quando a pessoa é culpada e 99% eficaz quando é inocente. Um suspeito é retirado de um grupo de pessoas, onde 95% jamais cometeram qualquer crime.

1. Qual é a probabilidade de o soro dar a resposta certa?

2. Se o soro indica “culpado”, qual é a probabilidade

de o suspeito ser inocente?

8- Uma caixa contém três moedas. A moeda 1 é honesta, a moeda 2 tem duas caras e a moeda 3 é viciada de tal modo que cara é duas vezes mais provável que coroa. Uma moeda é escolhida ao acaso e lançada.

1. Qual é a probabilidade de observarmos cara e moeda 1?
2. Qual é a probabilidade de observarmos cara?
3. Se o resultado foi cara, qual a probabilidade que a moeda lançada tenha sido a moeda 1?

9- Em uma turma de Administração, 65% dos alunos são do sexo masculino. Sabe-se que 30% dos alunos têm carro, enquanto que essa proporção entre as alunas se reduz para 18%. Sorteia-se ao acaso um estudante dessa turma usando o seu número de matrícula e constata-se que possui um carro. Qual é a probabilidade de que a pessoa sorteada seja do sexo feminino?

10- Um gerente de banco tem que decidir se concede ou não empréstimo aos clientes que o solicitam. Ele analisa diversos dados para estudar a possibilidade de o cliente vir a ficar inadimplente. Com base em dados passados, ele estima em 15% a taxa de inadimplência. Dentre os inadimplentes, ele tem 80% de chance de tomar a decisão certa, enquanto que essa chance aumenta para 95% entre os clientes adimplentes. Esse gerente acaba de recusar um empréstimo. Qual é a probabilidade de ele ter tomado a decisão correta?